



MATHIA

# OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

---

Formule — Linearno programiranje, dualnost, mreže i igre

## I deo

Model linearnog programiranja

## II deo

Geometrija LP-a

## III deo

Simpleks metoda

## IV deo

Dualnost

## V deo

Analiza osetljivosti i parametarski simpleks

## VI deo

Mreže i matrice igre

Uči s ljubavlju

**Tvoja profesorka**

## I deo Model linearnog programiranja

### Standardni oblik

$$\max c^T x \quad \text{p.o. } Ax \leq b, \quad x \geq 0$$

### Kanonski oblik i dopunske promenljive

$$\max c^T x \quad \text{p.o. } Ax = b, \quad x \geq 0 \quad Ax + s = b, \quad s \geq 0 \quad (\text{dopunske promenljive})$$

## II deo Geometrija LP-a

### Dopustiva oblast

$\{x : Ax \leq b, \quad x \geq 0\}$  je konveksan poliedar

optimum (ako postoji) dostiće se u temenu poliedra

## III deo Simpleks metoda

### Kriterijum optimalnosti

$z_j - c_j$  (redukovane cene);      ulazi  $x_k$  sa  $c_k - z_k > 0$  (max)

### Pravilo odnosa (izlaz iz baze)

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} : a_{ik} > 0 \right\}$$

## IV deo Dualnost

### Primarni i dualni problem

$$(P) \quad \max c^T x, \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0 \quad (D) \quad \min b^T y, \quad A^T y \geq c, \quad y \geq 0$$

### Teoreme dualnosti

slaba:  $c^T x \leq b^T y$       jaka:  $c^T x^* = b^T y^*$

komplementarnost:  $y_i (b_i - A_i x) = 0, \quad x_j (A_j^T y - c_j) = 0$

## Osetljivost

opseg  $c_j$  i  $b_i$  u kome baza ostaje optimalna      senka cene =  $y^*$

## Parametarski simpleks

$$c(\lambda) = c + \lambda \Delta c \quad \text{ili} \quad b(\lambda) = b + \lambda \Delta b$$

## Mrežni protok i transport

$$\min \sum_{(i,j)} c_{ij} x_{ij} \quad \text{p.o.} \quad \sum_j x_{ij} - \sum_j x_{ji} = b_i, \quad x_{ij} \geq 0$$

## Matrične igre (minimaks)

$$\max_x \min_y x^T A y = \min_y \max_x x^T A y \quad (\text{vrednost igre})$$